படி 2 : மாதிரியில் உள்ள தரவுகள்

மாதிரியின் அளவு $n = 1000$.

தேநீர் பருகுவோர் எண்ணிக்கை = 560

மாதிரி விகித சமம் $p = \frac{560}{1000} = 0.56$

படி 3 : மிகைகாண் நிலை அளவு

$\alpha = 1\%$

படி 4 : மாதிரிப்பண்பளவை சோதனை

மாதிரிப்பரவலில், இன்மை கருதுகோள் H_0 இன் படி மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதணை

$$Z = \frac{p - P}{\sqrt{\frac{PQ}{n}}} \sim N(0,1)$$

படி 5 : மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனைக்கு ஏற்ப கணக்கிடுதல்

$$z_0 = \frac{p - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 q_0}{n}}}$$

$$z_0 = \frac{0.56 - 0.50}{\sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{1000}}}$$

$$z_0 = 3.79$$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

H_1 இருபக்க மாற்று கருதுகோளாக உள்ளதால், 1% மிகைகாண் நிலையில், அதன் தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு $z_e = z_{\alpha/2} = z_{0.005} = 2.58$.

படி 7 : முடிவு

இங்கு $(|z_0| = 3.79) > (z_e = 2.58)$ என்பதால், இன்மை கருதுகோள் H_0 மறுக்கப்படுகிறது. இன்மை கருதுகோள் மறுக்கப்பட்டதால், மாற்று கருதுகோளின் படி, விருப்பானமாக இருப்பதில் தேநீர், காபி ஆகிய இருபானங்களுக்குமிடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு உள்ளது என்று இச்சோதனையினால் அறிகிறோம்.

1.14 இரு முழுமைத் தொகுதிகளிலுள்ள விகித சமங்களின் சமனித்தன்மை பற்றி அறியும் கருதுகோள் சோதனை.

(Test of Hypothesis for Equality of Proportions of Two Populations)

வழிமுறை:

படி 1 : விகித சமம் P_X என்பது முதல் முழுமைத் தொகுதியிலும், P_Y என்பது இரண்டாம் முழுமைத் தொகுதியிலும், அத்தொகுதிகளின் பண்பைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் இருப்பதாகக் கொள்வோம். அவற்றிற்குத் தொடர்புடைய கருதுகோள்கள்:

இன்மை கருதுகோள்: H_0: $P_X = P_Y$

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 28 1/28/2020 5:21:19 PM